

Математичні основи менеджменту

Завдання №2

ДЗ:

A - матриця коеф. витрат
 X - вектор випуску продукції
 R - вектор загальних рес.
 F - матриця врасходу рес.
 Y - вектор кінцевого попиту

Задача 1: Компанія електроенергетики

1. Виробництво енергії
2. Тестування та контроль якості
3. Інфраструктура та лінійне мере

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,3 \\ 0,15 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Знайти:

1. Обчислити базові потреби ресурсів для кожного напрямку
2. Врахувати обсяг на паливі дод. ресурсів (макс +10%), тестувальників (+5%), інженерів (+15%)
3. Визначити, як зміна попиту вплине на розподіл ресурсів.

④

$$R = A \cdot X$$

$$R = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,3 \\ 0,15 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10+3+12 \\ 7,5+6+10 \\ 5+9+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 23,5 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Для визначення потреб кінцевого

① Для знаходження X знайдемо матрицю обернених затрат:
 $(I - A)^{-1}$:

$$(I - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,3 \\ 0,15 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,1 & -0,3 \\ -0,15 & 0,8 & -0,25 \\ -0,1 & -0,3 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$(I-A)^{-1}:$$

$$\det \begin{pmatrix} 0,8 & -0,1 & -0,3 \\ -0,15 & 0,8 & -0,25 \\ -0,1 & -0,3 & 0,8 \end{pmatrix} = 0,8(0,8^2 - (0,3 \cdot 0,25)) + 0,1((-0,15 \cdot 0,8) - (0,1 \cdot 0,25)) -$$

$$- 0,3(0,15 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,8) = 0,452 + (-0,0145) - 0,0375 =$$

$$= 0,4$$

трансп. матриц.
антепр. жовни.

$$(I-A)^{-1} = \frac{1}{0,4} \cdot \text{Adj}(I-A) =$$

$$= \frac{5}{2} \begin{bmatrix} 0,8^2 - (0,25 \cdot 0,3) & -(-0,1 \cdot 0,8 - 0,3^2) & (0,1 \cdot 0,25 + 0,8 \cdot 0,3) \\ -(-0,15 \cdot 0,8 - 0,1 \cdot 0,25) & (0,8^2 - (0,1 \cdot 0,3)) & -(0,8 \cdot (-0,25) - (0,15 \cdot 0,3)) \\ (0,15 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,8) & -(0,8 \cdot (-0,3) - 0,1^2) & (0,8^2 - (0,15 \cdot 0,1)) \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{5}{2} \begin{bmatrix} \frac{113}{200} & \frac{17}{100} & \frac{53}{200} \\ \frac{29}{200} & \frac{61}{100} & \frac{49}{200} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{5}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{113}{80} & \frac{17}{40} & \frac{53}{80} \\ \frac{29}{80} & \frac{61}{40} & \frac{49}{80} \\ \frac{5}{16} & \frac{5}{8} & \frac{25}{16} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{113}{80} & \frac{17}{40} & \frac{53}{80} \\ \frac{29}{80} & \frac{61}{40} & \frac{49}{80} \\ \frac{5}{16} & \frac{5}{8} & \frac{25}{16} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70,625 + 12,75 + 26,5 \\ 18,125 + 45,75 + 24,5 \\ 15,625 + 18,75 + 62,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 109,875 \\ 88,375 \\ 96,875 \end{pmatrix}$$

(2)

1. Розробники ($x_1 \text{ max}$) = $109,875 \cdot 1,1 = 120,86$

2. Інженери ($x_2 \text{ max}$) = $88,375 \cdot 1,05 = 92,79$

3. Інженери з інфр. ($x_3 \text{ max}$) = $96,875 \cdot 1,15 = 111,40$

(3) Якщо інженері мають хоча б стати, то бар'єри ефективної роботи буде відняти тестування, адже їх резерв найменше з найменшими.

Задача 2

1. Розробка моб. дод.
2. Розробка веб-інтерфєсу
3. Автоматизація бізнес-процесів

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 40 \\ 50 \\ 35 \end{pmatrix}$$

Завд.

1. Обчислити валові обсяги вироб. для кожн. проекту.
2. Врахувати конкуренцію за ресурси між проектами (об'єкти на використ. серверних потужн. і ресурсів.)
3. Знайти оптимальний розподіл рес. для мінімізації витрат.

① Для знаходж. X , обчислимо матрицю об'єдн. затрат:

$$(I-A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & 0,7 & -0,2 \\ -0,2 & -0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$\det(I-A) = 0,7(0,7^2 - 0,1 \cdot 0,2) + 0,2(-0,1 \cdot 0,7 - 0,2^2) - 0,1(0,1^2 + 0,2 \cdot 0,7) =$$

$$= 0,329 - 0,022 - 0,015 = 0,292$$

$$\text{Adj}(I-A) = \begin{bmatrix} 0,7^2 - 0,2 \cdot 0,1 & -(-0,2 \cdot 0,7 - 0,1^2) & 0,2^2 + 0,7 \cdot 0,1 \\ -(-0,1 \cdot 0,7 - 0,2^2) & 0,7^2 - 0,2 \cdot 0,1 & -(0,7 \cdot (-0,2) - 0,12) \\ 0,1^2 + 0,2 \cdot 0,7 & -(0,7 \cdot (-0,1) - 0,2^2) & 0,7^2 - 0,2 \cdot 0,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47/100 & 3/20 & 11/100 \\ 11/100 & 47/100 & 3/20 \\ 3/20 & 11/100 & 47/100 \end{bmatrix}$$

$$(I-A)^{-1} = \frac{1}{0,292} \begin{bmatrix} 47/100 & 3/20 & 11/100 \\ 11/100 & 47/100 & 3/20 \\ 3/20 & 11/100 & 47/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 235/146 & 75/146 & 55/146 \\ 55/146 & 235/146 & 75/146 \\ 75/146 & 55/146 & 235/146 \end{bmatrix} = \frac{1}{146} \begin{bmatrix} 235 & 75 & 55 \\ 55 & 235 & 75 \\ 75 & 55 & 235 \end{bmatrix}$$

$$X = (I-A)^{-1} \cdot Y = \frac{1}{146} \begin{bmatrix} 235 & 75 & 55 \\ 55 & 235 & 75 \\ 75 & 55 & 235 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 50 \\ 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (9400 + 3750 + 1925)/146 \\ (2200 + 11750 + 2625)/146 \\ (3000 + 2450 + 8225)/146 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 103,25 \\ 113,52 \\ 95,71 \end{pmatrix}$$

②

Нехай s_1, s_2, s_3 - витрати серверів на t
 d_1, d_2, d_3 - витрати на уці розробників

$$\sum s_i X_i \leq S_{\max} \text{ (серверні об'єкти)}$$

$$\sum d_i X_i \leq D_{\max} \text{ (обчислення розробки)}$$

За умови, що $X_i \geq 0$.

③ Сумішених - немає?

Задача 3

1. Розробка системи захисту від атак.
2. Аналітика даних та моніторинг мережі.
3. Тех. підтримка клієнтів.

$$A = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,15 & 0,2 \\ 0,2 & 0,3 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 60 \\ 45 \\ 50 \end{pmatrix}$$

① Век. собств. вурсов. поченою наукою:

Для знаходження X , знайдемо матр. нових витрат:

$$(I-A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,25 & 0,15 & 0,2 \\ 0,2 & 0,3 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,75 & -0,15 & -0,2 \\ -0,2 & 0,7 & -0,1 \\ -0,1 & -0,2 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$\det(I-A) = 0,75(0,7^2 - 0,2 \cdot 0,1) + 0,15(-0,2 \cdot 0,7 - 0,1^2) - 0,2(0,2^2 + 0,1 \cdot 0,7) =$$

$$= 0,3525 + (-0,0225) - 0,022 = 0,308$$

$$\text{Adj}(I-A) = \begin{bmatrix} 0,7^2 - 0,2 \cdot 0,1 & -(-0,15 \cdot 0,7 - 0,2^2) & (0,15 \cdot 0,1 + 0,7 \cdot 0,2) \\ -(-0,2 \cdot 0,7 - 0,1^2) & 0,75 \cdot 0,7 - 0,1 \cdot 0,2 & -(0,75 \cdot (-0,1) - 0,2^2) \\ 0,2^2 + 0,1 \cdot 0,7 & -(0,75 \cdot (-0,2) - (0,1 \cdot 0,15)) & (0,75 \cdot 0,7 - 0,2 \cdot 0,15) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 47/100 & 29/200 & 31/200 \\ 3/20 & 101/200 & 23/200 \\ 41/100 & 33/200 & 99/200 \end{bmatrix}$$

$$(I-A)^{-1} = \frac{1}{0,308}$$

$$\cdot \text{Adj} = \begin{bmatrix} 235/154 & 145/308 & 155/308 \\ 75/154 & 505/308 & 115/308 \\ 5/14 & 15/28 & 45/28 \end{bmatrix}$$

$$X = (I - A)^{-1} \cdot Y$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{235}{154} & \frac{145}{308} & \frac{155}{308} \\ \frac{45}{154} & \frac{505}{308} & \frac{115}{308} \\ \frac{5}{14} & \frac{15}{28} & \frac{45}{28} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 60 \\ 45 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{42475}{308} \\ \frac{37475}{308} \\ \frac{3525}{28} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 137,91 \\ 121,67 \\ 125,89 \end{pmatrix}$$

②

1. Фахівці будуть $(x_1 \text{ max}) = 137,91 \cdot 1,05 = 144,8$

2. Інвалідки $(x_2 \text{ max}) = 121,67 \cdot 1,1 = 133,8$

3. Інж. підтримка $(x_3 \text{ max}) = 125,89 \cdot 1,15 = 144,7$

③ Якщо наші потім ростуть, компанія потребуватиме більше ресурсів у розробці системи захисту, адже мають найменший резерв на розширення.